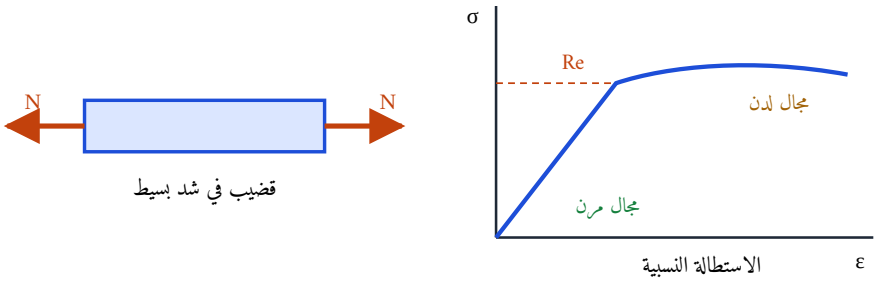
مقاومة المواد

الهدف: أن تحسب الإجهاد في قطعة معرّضة للشد أو الانضغاط أو القص، وأن تتحقق من شرط المقاومة وتحسب الاستطالة.

الفكرة في سطرين: القوة الخارجية تولّد داخل المادة إجهاداً يساوي القوة مقسومة على المقطع. تصمد القطعة ما دام هذا الإجهاد أصغر من المقاومة التطبيقية للمادة.



الشكل 1: قضيب في شد بسيط ومنحنى الإجهاد بدلالة الاستطالة النسبية: مجال مرن خطي حتى حد المرونة Re ثم مجال لدن.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **الإجهاد الناظمي:** $\sigma = N / S$، بـ N و mm^2 نحصل على $N/mm^2 = MPa$.
2. **حد المرونة Re:** أكبر إجهاد تعود القطعة بعد زواله إلى طولها الأصلي.
3. **المقاومة التطبيقية:** $Rpe = Re / s$ حيث s معامل الأمن (أكبر من 1).
4. **شرط المقاومة:** $\sigma \leq Rpe$.
5. **قانون هوك في المجال المرن:** $\sigma = E \cdot \varepsilon$ و $\varepsilon = \Delta l / l$، و E معامل يونغ.
6. **القص:** $\tau = T / S$ وشرطه $\tau \leq Rpg$.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. قضيب فولاذي $S = 100\ mm^2$ يتحمل $N = 10000\ N$، مع $Re = 240\ MPa$ و $s = 2$. **الحل:** $\sigma = 100\ MPa$، $Rpe = 120\ MPa$، إذن الشرط محقق.
2. نفس القضيب طوله $1000\ mm$ و $E = 200000\ MPa$. **الحل:** $\varepsilon = 100 / 200000 = 0.0005$، $\Delta l = 0.0005 \times 1000 = 0.5\ mm$.
3. مسمار مقطعه المقصوص $50\ mm^2$ يتحمل $T = 6000\ N$. **الحل:** $\tau = 6000 / 50 = 120\ MPa$.

🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- خلط الوحدات: القوة بالـkN والمقطع بالـcm² دون تحويل.
- مقارنة الإجهاد بـRe مباشرة ونسيان معامل الأمن.
- تعويض القطر مكان نصف القطر في $\pi\ r^2$؛ الصحيح: $S = \pi\ d^2 / 4$.
- تطبيق قانون هوك خارج المجال المرن.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- $\sigma = N / S$، $\tau = T / S$.
- $Rpe = Re / s$ وشرط المقاومة $\sigma \leq Rpe$.
- $\sigma = E \cdot \varepsilon$ و $\Delta l = \varepsilon \cdot l$.
- $1\ MPa = 1\ N/mm^2$.

مدرسة ديزاد ✦ madrasadz.com